

ITEM 209 : ANEMIE

Anémie = diminution de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges

- Homme adulte : **Hb < 13 g/dL** - Jeune enfant : **Hb < 11 g/dL** - Femme enceinte dès le 2nd trimestre : **Hb < 10,5 g/dL**
- Femme adulte : **Hb < 12 g/dL** - Nouveau-né : **Hb < 14 g/dL**

Pièges	= Modification du Volume Plasmatique Total (VPT) sans modification du Volume Globulaire Total (VGT)	
	Fausse anémie par hémodilution	- Grossesse - Splénomégalie volumineuse - Dysglobulinémie monoclonale à taux élevé (myélome IgA, macroglobulinémie de Waldenström) - Insuffisance cardiaque sévère
	Anémie masquée par une hémoccentration	- Déshydratation - Hypothyroïdie - Insuffisance surrénale
Syndrome anémique	C	- Pâleur cutanéomuqueuse : variable, surtout nette au niveau sous-unguéal et conjonctival - Asthénie, faiblesse, fatigabilité - Dyspnée : d'effort puis de repos, à auscultation pulmonaire normale - Signes cardiaques : tachycardie sinusale, souffle systolique anorganique à l'apex, angor - Signes neurosensoriels : vertiges, céphalées, acouphènes, scotome - Crise convulsive - Parfois associé : - Troubles digestifs : modification du rythme de selles... - Oedèmes discrets - Décompensation ou aggravation d'une pathologie cardiaque ou respiratoire
		Gravité → La tolérance dépend de l'intensité de l'anémie, de sa rapidité d'installation et du terrain
		- Ictère, splénomégalie : anémie hémolytique - Signes de sidéropénie (muqueuses, phanères) : carence martiale - Ascite, circulation collatérale abdominale, hépatosplénomégalie : cirrhose - Glossite, troubles neurologiques : carence en vitamine B12 - Syndrome hémorragique cutanéomuqueux : insuffisance médullaire - ADP, splénomégalie : hémopathie maligne
	Bio	- NFS avec numération des réticulocytes et étude de la morphologie des GR - Selon le contexte : bilan inflammatoire, bilan hépatique, bilan d'hémolyse, bilan martial, groupage sanguin...
Etiologie	Anémie centrale	= Arégénérative = taux de réticulocytes < 150 G/L : insuffisance de production médullaire - Aplasie médullaire (idiopathique, chimiothérapie...) : disparition des cellules souches - Erythroblastopénie pure : disparition isolée des progéniteurs érythroblastiques - Dysmyélopoïèse 2nd à une carence en vitamine B12, en folate ou en fer - Dysmyélopoïèse primitive : syndrome myélodysplasique (état pré-leucémique) - Envahissement de la moelle osseuse par des cellules hématopoïétiques anormales (leucémie, lymphome, myélome...) ou extra-hématopoïétique (métastase de cancer solide) - Anomalie de structure de la moelle osseuse : myélofibrose - Stimulation hormonale diminuée : déficit en EPO ou autres hormones - Présence d'inhibiteurs de l'érythropoïèse : TNF (inflammation)...
	Anémie périphérique	= Régénérative = taux de réticulocytes > 150 G/L : raccourcissement de la durée de vie dans le compartiment circulatoire - Après pertes sanguines aiguës : hémorragie digestive... - Régénération après anémie centrale : chimiothérapie... - Hémolyse pathologique
	Mixte	= Multifactorielle (non régénérative) : - Cirrhose - Insuffisance rénale - Cancer - Endocrinopathie...

ANEMIE MICROCYTAIRE

- = **Défaut de synthèse de l'hémoglobine** à l'origine d'une microcytose : VGM < 80 fl chez l'adulte ou < 72 fl chez l'enfant
- Anémie toujours arégénérative : aucune indication de dosage du taux de réticulocytes (référence médicale opposable)
- Bilan de 1^{ère} intention : **bilan martial (ferritinémie au minimum) + VS/CRP**

- = Cause la plus fréquente d'anémie : touche 1/4 de la population mondiale
- Fer total = **4 à 5 g** : - **80%** sous forme **héminique** : **hémoglobine, myoglobine, cytochrome, peroxydase, catalase**
 - **20%** sous forme **non héminique** : réserve (**ferritine, hémosidérine**) ou sérique (**transferrine**)
- Répartition : **hémoglobine** (10 ml de sang = 5 mg de fer) et **ferritine** (hépatocytes, macrophages, érythroblastes)
- **Recyclage du fer des GR sénescents** par les macrophages = **25 à 30 mg/j**
- **Pertes quotidiennes physiologiques** = **1 mg/j** chez l'homme et la femme ménopausée, **2 mg/j** chez la femme en période d'activité génital : urines, selles, sueur, phanère, desquamation cellulaire ± menstruations
- **Apports alimentaires** = **10 à 25 mg** : absorbé à 10-20%, au niveau du duodénum, sous forme héminique ou non
- **Absorption** : - Captation au pôle apical des entérocytes et internalisation par la **DMT1**
 - Stockage dans les entérocytes sous forme de **ferritine** ou relargage grâce à la **ferroportine**
 - Régulation par l'**hepcidine** synthétisée par le foie : inhibe la ferroportine et la DMT1
- **Transport** par la **transferrine** : en situation de carence ou besoins augmentés, la transferrine délivre rapidement le fer (↘ taux de saturation, ↗ taux d'absorption) et la synthèse de transferrine augmente
- **Stockage macrophagique** au niveau du **foie**, de la **rate** et de la **moelle osseuse** = **600 mg** chez la femme et **1200 mg** chez l'homme : **ferritine** (rapidement disponible) et **hémosidérine** (plus lentement disponible)
- Besoins augmentés : **grossesse** (= **8 à 10 mg/j** : ↗ absorption intestinale et utilisation des réserves), **croissance**
- Carence : ↘ ferritine → ↗ transferrine, ↗ CFT, ↘ CST → ↘ fer sérique → microcytose → anémie → hypochromie

- **Anémie** d'installation très progressive, souvent bien tolérée
- **Signes de sidéropénie** : ongles mous cassants, cheveux secs fragiles, alopecie, peau sèche, perlèche, glossite
- Rare : **dysphagie avec anneau oesophagien (syndrome de Plummer-Vinson), syndrome des jambes sans repos**

NFS	- Anémie souvent marquée, microcytaire ± hypochrome - Thrombocytose modérée réactionnelle parfois associée, thrombopénie exceptionnellement - Frottis sanguin : anisocytose, poïkilocytose, microcytose, hématies en cible
-----	--

Bio	Bilan martial	= Très anormal, doit être réalisé avant tout traitement : ferritine seule ou fer sérique + 2^{ème} examen - Fer sérique $\searrow \searrow$ $< 11 \mu\text{mol/L}$ + $\nearrow$ Capacité totale de fixation de la transferrine $> 70 \mu\text{mol/L}$ ou $\searrow$ Coefficient de saturation de la transferrine (fer sérique/CFT) $< 20\%$ ou $\nearrow$ Transferrine (sidérophiline) $> 4 \text{ g/L}$ - Ferritine sérique $\searrow \searrow$: $< 20 \mu\text{g/L}$ chez la femme ou $< 30 \mu\text{g/L}$ chez l'homme ou femme ménopausée → Une ferritine normale avec un syndrome inflammatoire associé n'exclut pas une carence en fer

Hémorragie chronique

- = **Distillante**, parfois **occulte** : cause principale chez l'adulte
- Chez la femme jeune : principalement **saignement gynécologique**
- Chez l'homme et la femme ménopausée : principalement **saignement digestif**

Défaut d'apport	- Carence d'apport : nourrisson, femme jeune avec grossesses rapprochées, dénutrition - Carence d'absorption : gastrectomie, résection étendue du grêle, maladie coeliaque, maladie de Crohn étendu, maladie de Whipple, consommation de thé - Autre : - Psychiatrique : syndrome de Lasténie de Ferjol (saignées cachées) - Géophagie ou hémosidérose pulmonaire chez l'enfant
------------------------	---

TTT	Sel de fer ferreux	= 100 à 200 mg/j par voie orale chez l'adulte, pendant une durée minimale de 4 mois - EI : selles noires, nausées (↘ si prise au cours des repas), diarrhée/constipation, céphalée, vertige - Eviter la consommation importante de thé ou la prescription de gels d'alumine - NFS de contrôle à 2 et 4 mois : normalisation de l'Hb en 1 mois - Efficacité : dosage de la ferritinémie à 4 mois après une fenêtre thérapeutique de 8 jours
	- Supplémentation parentérale (Veiноfer®) si voie orale impossible ou inefficace (maladie rénale, malabsorption) - Transfusion sanguine : seulement si mauvaise tolérance clinique (exceptionnellement nécessaire)	

- Synthèse de cytokines inflammatoires (IL1, TNF α , INF- γ) : anémie par **inhibition de l'érythropoïèse, séquestration macrophagique du fer** (carence martiale relative) et **diminution de synthèse et d'action de l'EPO**
- **Maladie systémique** : lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, Horton...
- **Néoplasie** : tumeur solide ou hémopathie maligne
- **Infection** : endocardite infectieuse, abcès profond, tuberculose, brucellose...

Bio

- **Anémie** : modérée, **normochrome normocytaire**, puis **hypochrome microcytaire** après 6 à 8 semaines
- **Polynucléose neutrophile** et **thrombocytose** fréquente
- **Syndrome inflammatoire biologique** : ↑ CRP, ↑ VS, ↑ fibrinogène, ↑ α2-globulines
- **Bilan martial** : ↓ fer sérique avec ↑ ferritinémie, ↓ CFT et ↓ transferrine

MIXTE		= Anémie d'origine ferriprive et inflammatoire
	Bio	- Fer sérique et CST non discriminant : diminué dans les 2 cas - Ferritinémie, transferrine et CFT non discriminants : diminués, normaux ou augmentés - Récepteur soluble de la transferrine : - Augmenté en cas de carence martiale associée à l'inflammation - Non modifiée par l'inflammation seule - Myélogramme avec coloration de Perls (non indiqué) : peut évaluer les réserves en fer
HEMOGLOBINOPATHIE		- Répartition géographique : - Pourtour méditerranéen et Asie du Sud : thalassémie - Afrique : α-thalassémie, hémoglobinoase C - Asie : thalassémie, hémoglobinoase E - Anémie sévère à la naissance ou dans la 1^{ère} année de vie, contexte familial évocateur : thalassémie majeure - Découverte fortuite d'une microcytose nette avec ou sans anémie : thalassémie mineure
	Bio	- Anémie souvent très discrète, voire absente (hors thalassémie majeure, diagnostiquée dès l'enfance) - Microcytose importante avec VGM à 55-70 fl - Normochrome ou hypochrome - Nombre de GR légèrement augmenté : micropolycytémie ou pseudo-polyglobulie - Taux de réticulocytes et bilan martial normaux - Anomalies morphologiques des GR - Electrophorèse de l'hémoglobine (après exploration/correction d'une éventuelle carence martiale) : diagnostic → En dehors d'un contexte familial spécifique, l'électrophorèse de l'Hb n'est pas un examen de 1^{ère} intention
Autre		- Déficit en vitamine B6 : alcoolisme surtout - Anémie sidéroblastique constitutionnelle : généralement transmission liée à l'X - Saturnisme : intoxication chronique au plomb

ANEMIE NORMOCYTAIRE AREGENERATIVE

ANEMIE MULTI-FACTORIELLE		= Symptôme d’une maladie générale : exploration limitée - Etat inflammatoire chronique (l’anémie précède la microcytose) - Hépatopathie - Insuffisance rénale chronique - Pathologie endocrinienne : hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne → Bilan systématique : VS/CRP, bilan hépatique, bilan rénal, TSH ± dosage du cortisol si orientation clinique				
Cause centrale	→ Une anémie centrale ne peut pas faire perdre plus de 1/120 ^e (temps de demi-vie) de l’Hb/jour : < 0,1 g/dL/jour					
	- Myélogramme souvent nécessaire (en dehors d’une autre cause évidente)					
	Moelle osseuse pauvre à l’aspiration	Erythroblastopénie isolée	= Erythroblastes < 5% avec autres lignées médullaires non atteintes : rare			
			- Présentation : anémie arégénérative (réticulocytes < 10 G/L) ± signes d’hémolyse			
			<table><tr><td>Aiguë</td><td>- Infection virale à parvovirus B19</td></tr><tr><td>Chronique</td><td> - Constitutionnelle chez l’enfant : maladie de Blackfan-Diamond (rare) - Syndrome lymphoprolifératif : LLC... - Maladie auto-immune : lupus... - Myélodysplasie - Cancer digestif - Thymome : syndrome de Good (neutropénie + érythroblastopénie) - Médicament : EPO </td></tr><tr><td>TTT</td><td> - Parvovirus B19 : immunoglobulines polyvalentes IV forte dose - Autre cause : corticoïdes, immunosuppresseur </td></tr></table>	Aiguë	- Infection virale à parvovirus B19	Chronique
Aiguë	- Infection virale à parvovirus B19					
Chronique	- Constitutionnelle chez l’enfant : maladie de Blackfan-Diamond (rare) - Syndrome lymphoprolifératif : LLC... - Maladie auto-immune : lupus... - Myélodysplasie - Cancer digestif - Thymome : syndrome de Good (neutropénie + érythroblastopénie) - Médicament : EPO					
TTT	- Parvovirus B19 : immunoglobulines polyvalentes IV forte dose - Autre cause : corticoïdes, immunosuppresseur					
	Frottis médullaire globalement pauvre en cellule	→ Non interprétable : nécessite une BOM - Echec du prélèvement médullaire - Moelle pauvre : aplasie médullaire, myélofibrose				
	Moelle richement cellulaire	- Cellules hématopoïétiques : - Blastes : leucémie aiguë - Plasmocytes : myélome multiple - Lymphocytes matures : leucémie lymphoïde chronique ou lymphome lymphocytaire selon l’existence d’une lymphocytose sanguine - Cellules lymphomateuses : lymphome malin - Cellules hématopoïétiques dysplasiques : syndrome myélodysplasique - Cellules non hématopoïétiques : métastase de néoplasie solide (sein, rein, thyroïde, prostate, poumon)				

ANEMIE MACROCYTAIRE AREGENERATIVE

A éliminer	- Hypothyroïdie - Insuffisance rénale chronique - Alcoolisme chronique, cirrhose - Médicaments : chimiothérapie (alkylant, hydroxy-urée...), sulfamides, antiépileptiques, antirétroviraux... → L'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale ou la cirrhose n'expliquent pas à elle seule un VGM > 105		
	= Cobalamine : vitamine indispensable à la synthèse de thymidine pour l'ADN, ainsi qu'au fonctionnement de la méthylmalonylmutase (accumulation d'acide méthylmalonique en cas de carence : à l'origine des signes neurologiques) - Présent exclusivement dans les produits animaux : viande, poisson, abats, œufs, laitage - Absorbé au niveau de l'iléon terminale, associé au facteur intrinsèque sécrété par les cellules fundiques gastriques - Réserves principalement hépatiques de 1 à 2 ans		
CARENCE EN VITAMINE B12	C	- Anémie macrocytaire arégénérative : d'intensité variable, généralement bien tolérée - Glossite de Hunter = glossite atrophique vernissée : langue lisse, décapillée, plaques érythémateuses saillantes et sèches, avec troubles sensitifs à l'absorption de mets chauds ou épicés - Troubles digestifs (parfois au 1^{er} plan) : douleurs abdominales, diarrhée, constipation - Signes cutanés : peau sèche, fragile, ongles et cheveux cassants, hyperpigmentation des paumes/plantes, ictère - Signes neurologiques (variable) : déficit sensitivomoteur périphérique (paresthésie, aréflexie, multinevrite, ataxie), voire sclérose combinée de la moelle (syndrome pyramidal + cordonal postérieur bilatéral, irréversible) - Manifestations neuropsychiques (parfois au 1^{er} plan)	
	Bio	NFS	- Anémie : souvent sévère, macrocytaire (généralement > 110 fl), arégénérative - Leucocytes normaux ou neutropénie : avec hypersegmentation nucléaire des PNN - Plaquettes normales ou thrombopénie : possiblement < 30 G/L avec signes hémorragiques - Frottis : corps de Jolly, ponctuations basophiles et anneaux de Cabot au niveau des hématies, polynucléaires hyper-segmentés, plaquettes géantes = mégacaryocytes
			- Signes d'hémolyse ± schizocytes en cas de carence profonde : destruction intra-médullaire d'érythroblastes - Dosage sérique de la vitamine B12 (avant tout traitement) : baisse variable < 200 pg/mL, non corrélé à l'anémie et aux troubles neurologiques
	Myélogramme		= Indispensable sauf en cas de diagnostic évident (dosage vitaminique effondré) sur avis d'un spécialiste - Moelle riche en précurseurs érythroblastiques, de taille importante (mégalo-blastes), avec asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique : aspect typique des carences en vitamine B9/B12
	Cause	= Gastrite chronique auto-immune : surtout rencontrée chez la femme > 50-60 ans - Maladie auto-immune associée : hypothyroïdie, diabète de type 1, vitiligo...	
		Maladie de Biermer (50%)	PC - Carence en vitamine B12 - Gastrique : - Achlorhydrie totale histamino-résistante au tubage gastrique - Dosage de gastrine augmenté par l'achlorhydrie (faux positif : IPP) - Dosage de FI diminué avant et après stimulation à la pentagastrine - Ac anti-FI sérique ou gastrique : spécifique, peu sensible (30% de faux négatif) - Ac anti-cellules pariétales gastriques : sensible, peu spécifique - Test de Schilling (vitamine B12 radio-marquée) : n'est plus réalisé - Fibroscopie gastrique : gastrite atrophique fundique non spécifique → Risque de cancer gastrique augmenté : fibroscopie répétée tous les 3 ans
		Carence d'apport	= Exceptionnelle : végétaliens stricts (aucune protéine animale), prise prolongée d'antiacide
		Malabsorption	- Chirurgie intestinale : gastrectomie, résection étendue de l'iléon terminal ou shunt - Anomalie de paroi digestive iléale : maladie coeliaque, maladie de Crohn étendue - Pullulation microbienne (consommation de vitamine B12) : chirurgie, diverticule, sténose
		Autre cause (rare)	- Syndrome de non-dissociation de la vitamine B12 = incapacité d'extraction de la vitamine B12 alimentaire, principalement chez le sujet âgé (diagnostic d'élimination) : gastrite atrophique, Helicobacter, médicament (néomycine, metformine, IPP) - Infection par le bothriocéphale (parasite des poissons de lac du nord de l'Europe) - Maladie d'Imerslund = anémie mégalo-blastique congénitale
TTT	Administration parentérale de vitamine B12 = hydrocoboxalamine : en 2 temps - Reconstitution des réserves : 10 injections de 1000 µg, 1 jour/2 = en 20 jours - Traitement d'entretien : injection IM de vitamine B12 1000 µg 1 fois tous les 3 mois, à vie - EI : douleur/allergie au point d'injection, coloration des urines en rouge Vitamine B12 per os : seulement si carence d'apport, allergie à la vitamine B12 ou patient sous anticoagulant NFS de contrôle à 6-8 semaines avec contrôle du bilan martial		

CARENCE EN FOLATES		= Vitamine B9 : vitamine hydrosoluble thermolabile (mauvaise résistance à la cuisson), nécessaire à la synthèse d'ADN - Besoin = 400 µg/j : apport alimentaire dans les légumes verts (épinards, brocolis), céréales, fruits, foie - Absorbé au niveau du jéjunum proximal - Réserves principalement hépatiques de 2 à 4 mois
		C - Anémie macrocytaire arégénérative - Glossite (sans les critères de glossite de Hunter) - Dans les 1^{ère} semaines de grossesse : anomalie de fermeture du tube neural chez le fœtus
		PC - Hémogramme, bilan d'hémolyse et myélogramme : identique à la carence en vitamine B12 - Dosage sérique de l'acide folique diminué (< 5 µg/L) - Dosage des folates érythrocytaires (de réserves) diminués
		Etiologie - Carence d'apport (cause la plus fréquente) : - Alimentation exclusivement cuite ou sans légumes crus - Dénutrition - Alcoolisme - Nutrition parentérale sans supplémentation en folates - Malabsorption intestinale : maladie de Crohn, maladie coeliaque, atteinte de la muqueuse par un lymphome ou une sclérodermie, atteinte post-radique de la région iléale terminale, pullulation microbienne... - Inhibition de la transformation en acide folinique par la dihydrofolate réductase : méthotrexate, cotrimoxazole, sulfamides, hydantoïne, 5-FU - Carence relative (besoins accrus) : - Femme enceinte, adolescent - Anémie hémolytique chronique - Dermite exfoliatrice sévère (psoriasis)
		TTT - Supplémentation oral : acide folique (Spéciafoldine®) 5 mg/jour pendant 2 à 4 mois - Supplémentation parentéral : acide folinique en cas de malabsorption ou de traitement anti-folique - NFS de contrôle à 6-8 semaines avec contrôle du bilan martial
!!!		→ Eviter toute démarche transfusionnelle irréfléchie, même si l'hémoglobine est très basse (anémie progressive) → L'administration de folates à un patient porteur d'une carence en vitamine B12 peut aggraver les troubles neurologiques : en l'absence de résultat des dosages vitaminiques, prescrire simultanément les 2 vitamines
HEMOPATHIE MALIGNNE		→ Myélogramme systématique en l'absence de cause évidente - Syndrome myélodysplasique ++ - Envahissement médullaire

ANEMIE NORMOCYTAIRE REGENERATIVE				
REGENERATION MEDULLAIRE		= Contexte souvent évident : - Sortie d'aplasie médullaire : chimiothérapie... - Début de traitement d'une anémie aré générative...		
ANEMIE POST-HEMORRAGIQUE AIGUË		= Perte de sang total (perte d'une partie de la masse sanguine totale) : hémocrite constant - Signes cliniques : discret (hémorragie non extériorisée) jusqu'à l'état de choc - Apparition d'une anémie après 1 à 2 jours : normocytaire, proportionnelle à la perte sanguine - Augmentation du taux de réticulocytes 3 à 5 jours après l'hémorragie aiguë → Vérifier l'absence de carence martiale 2 ^{ndr} par NFS + bilan martial à 4-6 semaines		
HEMOLYSE	C	- Hémolyse chronique = intra-tissulaire : pâleur, ictère, splénomégalie - Hémolyse aiguë = intravasculaire : fièvre, douleur lombaire/abdominale, hypotension/choc, diarrhée, nausées, hémoglobinurie (urines « rouge Porto ») avec risque d' insuffisance rénale aiguë, ictère retardé (< 48h)		
	Bio	- Bilan d'hémolyse : ⬆ bilirubine libre , haptoglobine effondrée, ⬆ LDH et fer sérique → L'haptoglobine fixe l'Hb libre: synthèse hépatique, augmentée en cas de syndrome inflammatoire (faux négatif) - NFS avec frottis sanguin : anémie d'importance variable, normocytaire (parfois modérément macrocytaire du fait de la réticulocytose), parfois accompagnée d'une érythromylémie - Test de Coombs direct systématique : recherche d'Ac anti-érythrocytaire fixés sur les GR		
Anémie hémolytique d'origine extra-corporelle		- Test de Coombs direct positif - Etude immuno-hématologique : nature de l'Ac (IgG ou IgM/complément), titre, optimum thermique		
		Anémie hémolytique auto-immune	Auto-Ac chauds (80%)	= IgG anti-Rhésus à activité optimale à 37° - Idiopathique - Hémopathie lymphoïde maligne : LLC... - Maladie auto-immune : lupus... - Tumeur ovarienne - Infection virale - α-méthylidopa ou lévodopa
				TTT - 1 ^{ère} intention : corticoïdes - 2 nd intention : splénectomie ou rituximab - Supplémentation en folates associée
			Auto-Ac froids (20%)	= IgM anti-I ou anti-i à activité optimale à 4° : Coombs type complément - Maladie des agglutinines froides : hémolyse chronique avec poussées d'hémolyse et acrocyanose au froid - Infection : - Virale : EBV, CMV, VIH - Bactérienne : Mycoplasma pneumoniae - Hémopathie lymphoïde maligne (LNH) , parfois de révélation tardive
				TTT - Réchauffement/évacuation du froid - Rituximab possible en cas de maladie des agglutinines froides → Splénectomie et corticoïdes inefficaces - Supplémentation en folates associée
			Immuno-allergique	= Auto-Ac actif seulement en présence du médicament : test direct positif et indirect négatif - Type haptène/adsorption (β-lactamine...) : intra-tissulaire - Type néo-Ag/immun-complexe (ceftriaxone, pipéracilline, quinine, AINS...) : intravasculaire
			Allo-immune	- Allo-immunisation post-transfusionnelle - Allo-immunisation materno-fœtale
		Mécanique	- Caractérisé par la présence de schizocytes au frottis sanguin	
			Microangiopathie thrombotique	= Avec thrombopénie, fièvre et troubles neurologiques et/ou insuffisance rénale - Purpura thrombotique thrombocytopénique (chez l'adulte surtout) : déficit sévère en ADAMTS13 par mutation ou acquise (Ac anti-ADAMTS13) - Syndrome hémolytique et urémique : post-diarrhéique (chez l'enfant surtout : shiga-toxine de <i>E. coli</i> O157:H7) ou sans diarrhée (chez l'adulte) - Autre : quinine, gemcitabine, ciclosporine, cancer, HTA maligne, maladie auto-immune...
			Autre	- Hémolyse sur valve native (calcifiée) ou mécanique (surtout en cas de désinsertion) - Circulation extracorporelle...
		Infectieuse		- Paludisme - Septicémie (notamment à <i>Clostridium perfringens</i>)
		Toxique		- Contexte évocateur : venin de serpent, champignon vénéneux - Intoxication : plomb (saturnisme), cuiivre (maladie de Wilson)... - Médicament : sulfamide, ribavirine, disulone...

Anémie hémolytique d'origine intra-corpusculaire	Anomalie de membrane	Sphérocytose héréditaire	= Maladie de Minkowski-Chauffard : cause corpusculaire la plus fréquente en France - Transmission autosomique dominante (contexte familial) ou récessive dans 25% des cas	
			C	- Généralement chez l'enfant : - Splénomégalie et ictère constants - Hémolyse d'importance variable, chronique
				- Hyperhémolyse dans les suites d'un stress (infection, grossesse, effort...) - Lithiase vésiculaire pigmentaire - Erythroblastopénie aiguë en cas d'infection par le parvovirus B19
			PC	- Anémie souvent modérée ± compensée, grande hyper-réticulocytose, VGM normal - Présence de sphérocytes au frottis sanguin - ↘ de résistance des GR aux solutions hypotoniques et ↗ auto-hémolyse in-vitro - Ektacytométrie (quantification de la déformabilité) : diagnostic positif - Test à l'éosine-5-malmeimide (EMA) : déficit en protéine bande 3
			TTT	- Splénectomie après l'âge de 5 ans : traitement de référence - Enquête familiale, conseil génétique
		Hémo-globinurie nocturne paroxystique	= Maladie de Marchiafava-Micheli = déficit en protéine membranaire protégeant de la lyse par le complément (CD55/59) : maladie rare de l'adulte, seule hémolyse corpusculaire acquise	
			C	- Poussées d'hémolyse aiguë nocturne (par baisse du pH sanguin) : anémie, hémoglobinurie, ictère, douleurs lombaires/abdominales ± splénomégalie (50%) - Parfois facteur déclenchant : infection, vaccination, chirurgie, effort physique
				- Aplasie médullaire - Susceptibilité aux infections - Thrombose veineuse (Budd-Chiari ++) - Leucémie aiguë myéloïde (rare)
			PC	- Neutropénie et thrombopénie associées dans 30% des cas - Immunophénotypage des GR/leucocytes sanguins : population déficitaire en CD55/59
			TTT	- Ac monoclonal anti-protéine C5 du complément : eculizumab - Allogreffe de moelle osseuse en cas de complication sévère - Anticoagulation au long cours en prévention 2 ^{ndr} après accident thrombotique - Contre-indication aux oestroprogestatifs (risque majoré de thrombose)
		- Elliptocytose (rare)		
Anémie enzymatique	Anomalie enzymatique	Déficit en G6PD	= Favisme : la plus fréquente dans le monde, transmission liée à l'X, prédominance masculine - Surtout retrouvé sur le pourtour méditerranéen, en Afrique noire et en Asie	
			C	- Poussées d'hémolyse aiguë d'intensité variable, parfois sévère - Induites par un agent oxydant : médicament (sulfamide, antipaludéen, fluoroquinolone, dérivé nitré, bleu de méthylène), aliment (fèves), infection (fièvre, hépatite virale)... ± Hémolyse chronique (pourtour méditerranéen ++): splénomégalie dès l'enfance
				- Au cours des crises : hémolyse, corps d'Heinz au frottis sanguin, taux de G6PD normal (réticulocytes riches en G6PD) - A distance d'une crise : corps d'Heinz à l'adjonction d'agent oxydant, ↘ du taux de G6PD
		Déficit en PK	= Transmission autosomique récessive : plus rare, diagnostic pédiatrique - Hémolyse chronique variable, avec taux de PK sérique abaissé - TTT : transfusion, splénectomie à discuter en cas de destruction splénique des GR	
	Anomalie de l'hémoglobine	Syndrome thalassémique	= Anomalie quantitative de synthèse des chaînes α ou β : transmission autosomique récessive - Hémolyse intra-médullaire (peu/arégénérative) et périphérique, microcytose - Electrophorèse de l'Hb : anomalie des taux d' HbA1 (α2β2 = 99%), HbA2 (α2δ2 < 3%) et HbF (α2γ2 < 1%) ± Hb anormales (Hb Bart, HbH) → en l'absence de carence martiale (↘ l'HbA2)	
			α-thalassémie	= Rare : retrouvée surtout en Asie, pourtour méditerranéen et Afrique noire - Anasarque de Bart (4 mutations) = Hb Bart (γ4) : non viable - α-thalassémie majeure (3 mutations) ou hémoglobinoïde H = HbH (β4) : anémie profonde dès la naissance, peu/arégénérative, splénomégalie - α-thalassémie mineure (2 mutations) = ↘ faible HbA2 : microcytose isolée - α-thalassémie silencieuse (1 mutation): Hb normale, microcytose modérée
			β-thalassémie	= Beaucoup plus fréquente : pourtour méditerranéen, Moyen/Extrême- Orient - β-thalassémie majeure = maladie de Cooley (homozygote) = absence totale d'HbA, remplacé par l' HbF > 50% : anémie franche dès 3 mois, splénomégalie, - β-thalassémie mineure (hétérozygote) = ↗ HbA2 > 3,5% : microcytose isolée

Syndrome thalas-sémique	Thalassémie majeure		- Déglobulisation aiguë : notamment centrale après infection parvovirus B19 - Déformations osseuses et trouble de la croissance staturo-pondérale par hyperplasie de la moelle osseuse - Hépatosplénomégalie - Hémochromatose 2^{ndr} post-transfusionnelle - Lithiase pigmentaire : risque de colique hépatique
	TTT	- Soutien transfusionnel - Chélateur du fer : déféroxamine (Desféral®) SC, déférasirox (Exjade®) <i>po</i>	
Drépano-cytose	= Mutation de la chaîne β de la globine , autosomique récessive : en Afrique Noire surtout		
	- Entraîne une polymérisation de l'hémoglobine S (anomalie qualitative), notamment en situation d'hypoxémie, avec déformation du GR en faucille → thrombose et hémolyse		
	C	- Splénomégalie chez l'enfant, puis asplénie fonctionnelle sans splénomégalie à l'âge adulte - Sub-ictère cutanéomuqueux - Syndrome anémique discret → Toute crise douloureuse chez un sujet noir est suspecte de crise drépanocytaire	
	PC	- NFS : anémie hémolytique normochrome, normocytaire, régénérative - Frottis : drépanocytes, anisopoïkilocytose, polychromatophilie, punctation basophile - Ehb : HbS > 50% (jusqu'à 100%), absence d'HbA1 et ↗ de l'HbF > 5%	
	Complication	Aiguë	= Douleurs très intense, d'apparition brutale - Ostéo-articulaire le plus souvent : extrémités chez l'enfant, lombalgies et torticolis chez l'adolescent - Syndrome thoracique aigu : fièvre, hypoxie, anomalies Rx des bases - Abdominale : tableau abdominal aigu pseudo-chirurgical → Facteur déclenchant : chaud (fièvre, chaleur), froid (baignade, hiver), infection, déshydratation, hypoxie (altitude, avion)
		Chronique	- Accident vaso-occlusif : AVC ischémique, infarctus pulmonaire, ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, OACR, priapisme... - Déglobulisation aiguë : - Périphérique par hémolyse ou séquestration splénique - Centrale par érythroblastopénie : parvovirus B19 - Asplénie : infection à germes encapsulés (pneumocoque, méningocoque, <i>Haemophilus</i>) ou à d'autres germes (salmonelle, staphylocoque, <i>E. coli</i>...)
	TTT de crise	→ Hospitalisation : fièvre > 38,5°, crise hyperalgique ou ne cédant pas après 24h, anémie majeure, complication grave = neurologique, oculaire, priapisme ou syndrome thoracique - Antalgique, palier 3 si nécessaire - Réchauffement, hyperhydratation alcaline, oxygénothérapie - Transfusion, voire saignée-transfusion - Erythraphérèse : - En urgence si AVC, thrombose rétinienne ou priapisme - Différé si accident vaso-occlusif persistant - Antibiothérapie active sur le pneumocoque si fièvre > 38,5°	
	TTT de fond	- Hydroxy-urée - Saignée-transfusion, voire érythraphérèse - Asplénie : - Vaccin anti-pneumocoque, méningocoque et <i>Haemophilus</i> - Antibioprophylaxie pneumococcique : Oracilline® en continu chez l'enfant - Surveillance 1 fois/an : échographie cardiaque et abdominale, Rx ostéo-articulaires, FO, protéinurie et EFR + Doppler trans-crânien chez l'enfant	
Forme hétérozygote	= HbS < 50% : asymptomatique - Sauf si associé à une β-thalassémie (S/β) ou une hémoglobinoses C (S/C) = forme hétérozygote composite		
Mesures communes	- Supplémentation systématique en vitamine B9 (Spéciafoldine® 1 cp/j) pendant 10 jours/mois - Vaccination contre l'hépatite B - Conseil génétique : diagnostic prénatal, enquête familiale - Allogreffe de cellules souches à discuter dans les formes très sévères (et si donneur familial) → Ne nécessite pas de supplémentation en fer : récupération par circuit fermé		

Electrophorèse de l'hémoglobine	Normal	α-thalassémie				β-thalassémie		Drépanocytose	
		4/4	3/4	2/4	1/4	2/2	1/2	2/2	1/2
HbA1 = α2β2	95 à 97%	∅	↘	N	N	∅ ou ↘	↘	∅	↘
HbA2 = α2δ2	2 à 3%	∅	↘	↘	N	∅ ou ↘	↗	N	N
HbF = α2γ2	< 1%	∅	N	N	N	> 50%	↗	> 5%	N
Hb anormale	∅	Hb Bart (γ4)	HbH (β4)	∅	∅	∅	∅	HbS > 50%	HbS < 50%